Konzeptionsphase

1. Problemstellung

Viele Personen besitzen Bücher, die sie derzeit nicht lesen, aber auch nicht dauerhaft abgeben möchten. Gleichzeitig gibt es Personen in der Umgebung, die genau diese Bücher gerne lesen würden, ohne sie dauerhaft besitzen zu müssen. Eine Buchtausch-App soll diesen Austausch ermöglichen: Mitglieder können eigene Bücher in der App hinzufügen, Verfügbarkeiten sowie Abhol- oder Versandoptionen anlegen und sie anderen zur Ausleihe anbieten. Umgekehrt können sie verfügbare Bücher anderer Mitglieder ausleihen. Ausleihe und Rückgabe werden zentral über die App koordiniert, sodass die Mitglieder ihre Transaktionen einfach verwalten können.

Damit dies funktioniert, ist eine konsistente Datenbank notwendig, die alle relevanten Informationen zu Büchern, zu Mitgliedern sowie zu Verfügbarkeiten, Ausleihen und Bewertungen erfasst. Ebenso muss die Datenbank Daten für eine räumliche Suche bereitstellen, damit Mitglieder verfügbare Bücher in ihrer Nähe finden können. Im Rahmen dieses Projekts wird daher eine geeignete Datenbank konzipiert, dokumentiert und mit einem Datenbankmanagementsystem umgesetzt. Das zugehörige Entity-Relationship-Modell stellt sicher, dass alle Rollen, Aktionen und Datenobjekte präzise abgebildet werden und eine Grundlage für die spätere Implementierung besteht.

2. Anforderungsspezifikation

Um die Anforderungen an die Datenbank der Buchtausch-App zu erfassen, werden im Folgenden die relevanten Rollen, deren Aktionen sowie die benötigten Daten und Funktionen beschrieben. Die Anforderungsspezifikation bildet die Grundlage für die anschließende Modellierung und stellt sicher, dass die notwendigen Geschäftsprozesse und Objekte vollständig berücksichtigt werden.

2.1 Rollen

Im System wird zwischen den folgenden Rollen unterschieden:

- Mitglied: Jeder registrierte Nutzer der Plattform, der als Bucheigentümer (Verleiher) und als Entleiher fungieren kann.
- Administrator: Überwachende Instanz mit erweiterten Rechten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs sowie zur Kontrolle von Bewertungen und Ausleihvorgängen.

2.2 Aktionen der Rollen

Mitglieder verfügen über folgende Funktionen:

- Verwaltung des eigenen Kontos (Stammdaten, Adressen) sowie Deaktivierung/Löschung.
- Einstellen neuer Buchexemplare, die auf einem im System hinterlegten Werk (Metadaten) basieren, inklusive Angaben des physischen Zustands.
- Anlegen von Verfügbarkeiten (Zeitfenster und spezifische Abholorte).
- Abwicklung von Ausleihvorgängen und Rückgabeprozessen.

- Abgabe von Bewertungen zu einem spezifischen Ausleihvorgang.

Administratoren verfügen über weitere Funktionen:

- Verwaltung von Mitgliedskonten, einschließlich Aktivierung, Deaktivierung und Sperrung.
- Kontrolle von Ausleihvorgängen und Bewertungen für einen regelkonformen Ablauf.

2.3 Daten und Funktionen

Das System verarbeitet insbesondere folgende Datentypen:

- Mitglieder: Identifikationsdaten, Kontaktinformationen und verschlüsselte Zugangsdaten.
- Standorte: Geodaten für die räumliche Suche.
- Bücher (Werk): Bibliografische Metadaten (Titel, ISBN, Autor, Genre).
- Buchexemplare (Copy): Physische Objekte mit Zuordnung zu Eigentümer und Zustand.
- Verfügbarkeiten: Zeitliche und räumliche Optionen für die Ausleihe eines Buches.
- Ausleihvorgänge: Transaktionsdaten inkl. Status (z. B. „angefragt“, „aktiv“, „abgeschlossen“).
- Bewertungen: Feedback-Daten, die strikt an einen Ausleihvorgang geknüpft sind.

Funktionen sind:

- Registrierung und Log-in für Mitglieder.
- Buchverwaltung, Verfügbarkeitsmanagement, Leihvorgänge und Rückgabeprozesse.
- Bewertungsfunktionen für einzelne Ausleihvorgänge.
- Verwaltung der Kontodaten und Standorte.
- Verwaltungsfunktionen durch Administratoren.
- Unterstützung von Suchfunktionen, beispielsweise nach Standort.

2.4 Datenschutz und Sicherheit

Das Datenbankkonzept berücksichtigt neben der sicheren Speicherung von Zugangsdaten (Passwörter ausschließlich als Hash) zentrale Prinzipien der DSGVO. Im Sinne der Datenminimierung werden nur personenbezogene Informationen gespeichert, die für die Nutzung der Buchtausch-App zwingend erforderlich sind, etwa Name, E-Mail-Adresse und standortbezogene Daten zur Abholsuche. Gleichzeitig gilt die Zweckbindung: Standortdaten dienen ausschließlich der Bestimmung von Abholorten und der Umkreissuche, während Bewertungen nur der Abbildung von Vertrauen und Reputation zwischen Mitgliedern dienen.

Wird ein Konto gelöscht, werden personenbezogene Identifikatoren im Datensatz des Mitglieds anonymisiert. Historische Ausleihen und Bewertungen bleiben in anonymisierter Form erhalten, damit die Plattform weiter verlässliche Statistik- und Nachvollziehbarkeitszwecke erfüllen kann. Lösch- und Aufbewahrungsfristen werden im Prototyp nicht technisch umgesetzt, sind aber konzeptionell vorgesehen, etwa durch eine spätere automatische Anonymisierung nach einer definierten Frist. Insgesamt stellt das Modell sicher, dass sowohl funktionale Anforderungen als auch Datenschutzvorgaben in einem sinnvollen Gleichgewicht berücksichtigt werden.

3. Lösungsansätze

Das entwickelte relationale Datenmodell setzt auf klare Strukturen, Normalisierung und referenzielle Integrität, um die Anforderungen der Buchtausch-App zuverlässig abzubilden. Als Datenbankmanagementsystem wird MariaDB eingesetzt, da es neben dem Open-Source-Vorteil, der vollen MySQL-Kompatibilität und der hohen Performance spezialisierte Spatial-Datentypen für die geforderte standortbasierte Suche bietet (IONOS Redaktion, 2025). Die Modellierungsstrategie trennt konsequent Werk- und Exemplarebene: Während in der Entität book die bibliografischen Metadaten eines Werkes abgelegt werden, beschreibt book_copy das physische Exemplar eines bestimmten Mitglieds. N:M-Beziehungen wie Autoren- und Genrezuordnungen werden durch Zwischentabellen realisiert, um Redundanzen zu vermeiden.

Auch komplexere Domänenanforderungen werden direkt im Datenmodell berücksichtigt. So stellt die Entität loan die Rolle von Verleiher und Entleiher über unterschiedliche Fremdschlüssel dar, wodurch der Ausleihprozess eindeutig modelliert wird. Bewertungen sind strikt an einen abgeschlossenen Ausleihvorgang gekoppelt und ein Unique-Constraint verhindert Mehrfachbewertungen durch dieselbe Person. Für die räumliche Suche werden Geodaten als POINT gespeichert und über einen Spatial Index optimiert, wodurch spätere Umkreissuchen auch bei großen Datenmengen effizient unterstützt werden. Die detaillierte technische Spezifikation aller Tabellen, Datentypen und spezifischen Datenbank-Constraints ist im Datenwörterbuch in A.2 Datenwörterbuch aufgeführt.

Zur Sicherstellung der Integrität kommen Foreign Keys sowie Statusattribute zum Einsatz, die über Zustandsautomaten modelliert werden. Der loan- Automat definiert die zulässigen Übergänge von requested über accepted und active bis zu returned, cancelled oder overdue. Ein weiterer Automat beschreibt die Kontostati eines Mitglieds und regelt, in welchen Fällen administrative Änderungen zulässig sind. Beide Diagramme sind im A.3 Zustandsautomaten visualisiert und unterstützen die eindeutige Interpretation der Statuslogik. So werden ungültige Aktionen verhindert, etwa eine Rückgabe ohne vorherige Aktivierung oder eine Ausleihe durch den Eigentümer selbst (borrower_id ≠ lender_id). Ergänzend definiert das Rollen- und Rechtekonzept nach dem Least-Privilege-Prinzip, dass Mitglieder nur auf eigene Daten zugreifen, während Administratoren moderierende Eingriffe vornehmen können. Ein Audit-Trail für administrative Änderungen wird in Phase 1.1 nur konzeptionell beschrieben und dient Grundlage für eine spätere technische Umsetzung.

Zur Verifizierung des Modells sind systematische Testfälle für den Kernprozess definiert: vom Einstellen eines Exemplars über die Erstellung von Zeitfenstern bis zur Rückgabe und den beidseitigen Bewertungen. Dabei werden gezielt Konfliktszenarien wie überlappende Verfügbarkeiten, Stornierungen und ausbleibende Rückgabe über die definierten Statusübergänge und Constraints geprüft.

4. Entity-Relationship-Modell (ERM)

Das in A.1 Entity-Relationship-Modell dargestellte ERM wurde in Crow's-Foot-Notation modelliert. Es bildet die Geschäftsobjekte der Buchtausch-App sowie deren Beziehungen ab. Insgesamt

umfasst das Modell dreizehn Entitäten: member, book, book_copy location, author, book_author, genre, book_genre, publisher, language, availability, loan, rating.

4.1 Beziehungen und Kardinalitäten

Die folgenden Beziehungen und Kardinalitäten verdeutlichen die Struktur des Datenmodells.

Tab. 1: Kardinalitäten und Beziehungen des Entity-Relationship-Modells

Beziehung	Kardinalität	Beschreibung
member – location	1:N	Ein Mitglied kann mehrere Adressen hinterlegen.
member – book_copy	1:N	Ein Mitglied besitzt mehrere physische Exemplare.
member – loan	1:N	Mitglied tritt als Verleiher oder Entleiher in mehreren Vorgängen auf.
member – rating	1:N	Ein Mitglied kann Bewertungen abgeben und selbst bewertet werden.
member (Bewerter) – loan – member (Bewerteter)	ternär	Max. eine Bewertung pro Kombination aus Leihvorgang und Bewerter.
member – loan – availability	ternär	Eindeutige Verknüpfung von Nutzer, Leihe und konkretem Zeitfenster.
book – book_author – author	N:M	Zuordnung mehrerer Autoren pro Werk über eine Zwischentabelle.
book – book_genre – genre	N:M	Zuordnung eines Werks zu mehreren Genres.
book – language	N:1	Jedes Werk ist genau einer Sprache zugeordnet.
book – publisher	N:1	Jedes Werk gehört zu genau einem Verlag.
book – book_copy	1:N	Ein Werk kann mehrere physische Exemplare besitzen.
book_copy – availability	1:N	Ein Exemplar kann mehrere zeitliche/räumliche Verfügbarkeiten haben.
availability – loan	1:N	Innerhalb einer Verfügbarkeit können mehrere Ausleihen stattfinden.
rating – loan	N:1	Jede Bewertung ist einem Leihvorgang zugeordnet.
location – availability	1:N	Ein Standort kann mehrere Verfügbarkeiten enthalten.

Quelle: Eigene Darstellung

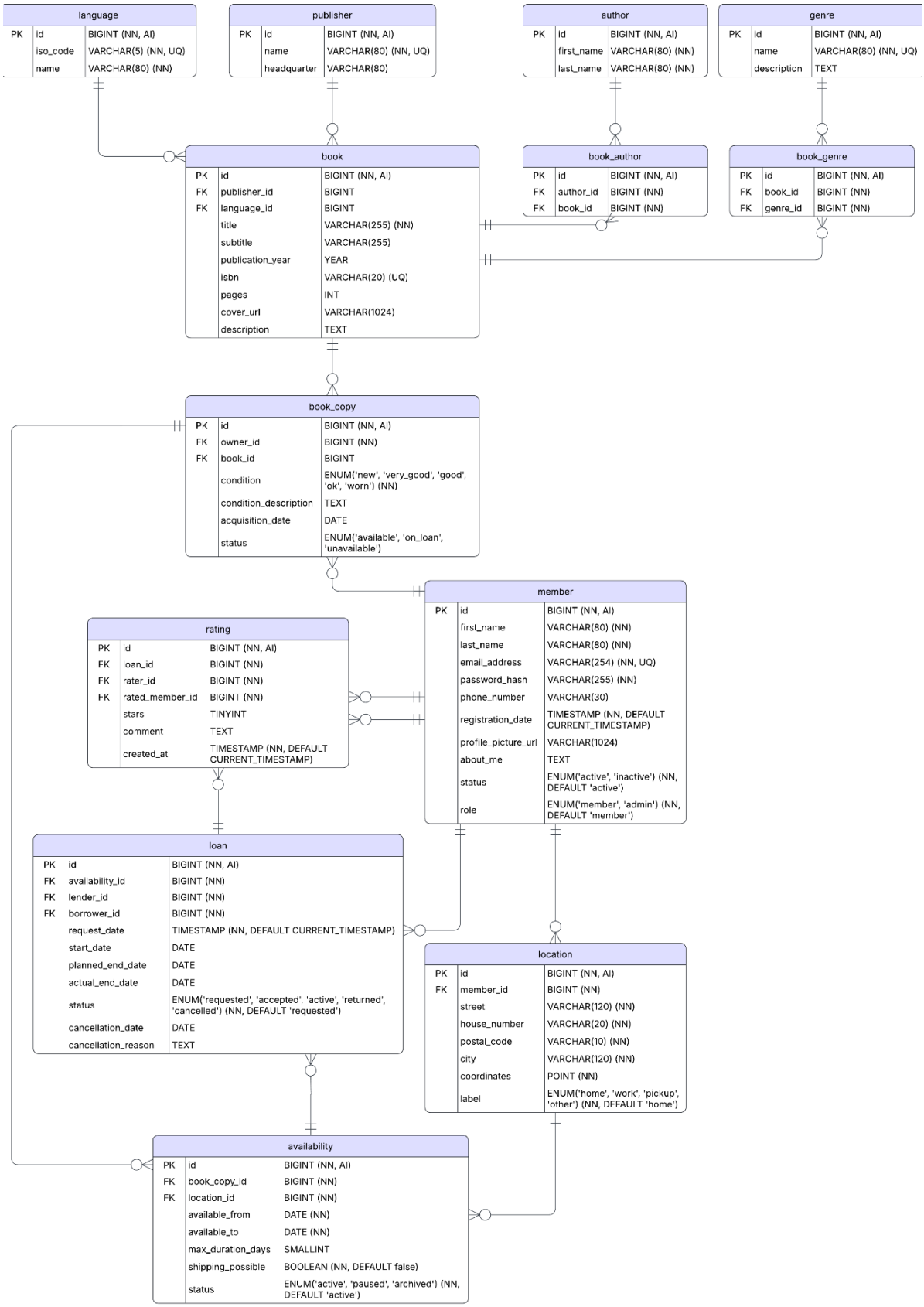
Literaturverzeichnis

IONOS Redaktion. (2025, 24. Juni). *Was ist MariaDB? Alles Wissenswerte zur Open-Source-Datenbank*. IONOS Digital Guide. https://www.ionos.at/digitalguide/server/knowhow/was-ist-mariadb/

A. Anhang

A.1 Entity-Relationship-Modell

Abb. 1: Entity-Relationship-Modell für die Buchtausch-App



Quelle: Eigene Darstellung

A.2 Datenwörterbuch

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 1

DATENWÖRTERBUCH - BOOK EXCHANGE APP

Legende	
PK = Primary Key	IDX = Performance Index
FK = Foreign Key	CHK = Check Constraint
UK = Unique Constraint	NN = NOT NULL

member
Registrierte Nutzer der Book Exchange-Plattform

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
first_name	VARCHAR(80)	NO	-	Vorname des Mitglieds	NN
last_name	VARCHAR(80)	NO	-	Nachname des Mitglieds	NN
email_address	VARCHAR(254)	NO	-	E-Mail-Adresse für Login und Kommunikation. Muss ein einfaches E-Mail-Format erfüllen (enthält '@' und '.')	NN, UK: uq_member_email, CHK: LIKE '%@%.%'
password_hash	VARCHAR(255)	NO	-	Bcrypt-Hash des Passworts (nie Klartext). Länge 255 für bcrypt-Ausgabe ($2a$...).	NN
phone_number	VARCHAR(30)	YES	NULL	Optionale Telefonnummer. VARCHAR für internationale Formate (+49, Leerzeichen etc.).	-
registration_date	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Zeitpunkt der Kontoerstellung, automatisch gesetzt	NN
profile_picture_url	VARCHAR(1024)	YES	NULL	URL zum Profilbild	-
about_me	TEXT	YES	NULL	Freitextbeschreibung des Profils	-
status	ENUM('active','inactive', 'suspended','deleted')	NO	'active'	Kontostatus. ENUM verhindert ungültige Freitextwerte.	NN, IDX: index_member_status
role	ENUM('member','admin')	NO	'member'	Berechtigungsrolle auf der Plattform. member = Mitglied, admin = Administrator	NN

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_member_email	(email_address)	Keine doppelten E-Mails. Backing-Index für Login-Lookups
IDX	index_member_status	(status)	Filter nach Kontostatus (Admin-Dashboard, Profil-Lookups)
CHK	chk_member_email	(email_address)	email_address LIKE '%@%.%'

member.status - Statuslogik/Zustandsautomat
Erlaubte Zustände

Status	Bedeutung/Beschreibung
active	Normalbetrieb. Kann verleihen und ausleihen
inactive	Selbst deaktiviert. Vorgübergehend inaktiv, kein Verleihen
suspended	Durch Admin gesperrt. Kein Plattformzugang
deleted	Konto gelöscht. Finaler, irreversibler Zustand ○

Erlaubte Übergänge

Von		Nach	Richtung/Hinweis
active	↔	inactive	Bidirektional. Mitglied deaktiviert/reaktiviert sich selbst
active	↔	suspended	Bidirektional. Admin sperrt/entsperrt das Konto
inactive	↔	suspended	Bidirektional. Admin sperrt inaktives Konto
active	→	deleted	Einseitig. Endgültige Löschung (kein Rückweg)
inactive	→	deleted	Einseitig. Endgültige Löschung (kein Rückweg)
suspended	→	deleted	Einseitig. Endgültige Löschung (kein Rückweg)

Vebotene Übergänge

deleted	×	Keine Übergänge aus deleted möglich. Finaler Zustand (○)

○ = Finaler Zustand. Kein weiterer Übergang erlaubt. Alle anderen Zustände sind revesibel sofern in der Übergangstabelle angegeben.

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 2

language
Verfügbare Buchsprachen (ISO 639-1)

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
iso_code	VARCHAR(5)	NO	-	ISO-639-1 Sprachcode (z. B. 'de', 'en'). Bis zu 5 Zeichen für Erweiterungen.	NN, UK: uq_language_iso
name	VARCHAR(80)	NO	-	Ausgeschriebener Sprachname (z. B. 'Deutsch', 'English')	NN, UK: uq_language_name

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_language_iso	(iso_code)	Eindeutigkeit des ISO-Codes. Backing-Index für WHERE iso_code = ?
UK	uq_language_name	(name)	Eindeutigkeit des Sprachnamens. Backing-Index für Dopdown-Filter

publisher
Verlag/Herausgeber

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
name	VARCHAR(80)	NO	-	Name des Verlags (z. B. 'Suhrkamp Verlag')	NN, UK: uq_publisher_name
headquarter	VARCHAR(80)	YES	NULL	Sitz des Verlags. Optional, da nicht immer bekannt	-

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_publisher_name	(name)	Kein doppelter Verlagsname. Backing-Index für Namens-Lookups

author
Autoren der Bücher

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
first_name	VARCHAR(80)	NO	-	Vorname des Autors	NN
last_name	VARCHAR(80)	NO	-	Nachname des Autors	NN, IDX: idx_author_name (führende Spalte)
bio	TEXT	YES	NULL	Optionale Kurzbiografie des Autors	-

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
IDX	idx_author_name	(last_name, first_name)	Composite-Index: ORDER BY last_name, first_name + WHERE last_name = ? ohne extra Sortierungsschritt

genre
Buchgenres (Lookup-Tabelle)

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
name	VARCHAR(80)	NO	-	Name des Genres (z. B. 'Fantasy', 'Sachbuch')	NN, UK: uq_genre_name
description	TEXT	YES	NULL	Optionale Beschreibung des Genres	-

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_genre_name	(name)	Eindeutigkeit des Genrenamens. Backing-Index für Filter-Menüs

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 3

book

Literarisches Werk/Edition. Nicht das physische Exemplar

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
publisher_id	BIGINT	YES	NULL	Verweis auf den Verlag. Optional, da nicht immer bekannt.	FK -> publisher(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_book_publisher
language_id	BIGINT	YES	NULL	Verweis auf die Sprache des Buchs.	FK -> language(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_book_language
title	VARCHAR(255)	NO	-	Haupttitel des Buchs	NN, FULLTEXT: idx_book_title
subtitle	VARCHAR(255)	YES	NULL	Optionaler Untertitel	FULLTEXT: idx_book_title (Co-indexed)
publication_year	YEAR	YES	NULL	Erscheinungsjahr	-
isbn	VARCHAR(20)	YES	NULL	ISBN-10 oder ISBN-13. Optional (alte/selbstverlegte Bücher). Wenn angegeben, muss Länge 10 oder 13 entsprechen.	UK: uq_book_isbn, CHK: LENGTH IN (10, 13) OR NULL
pages	INT	YES	NULL	Seitenzahl. Wenn angegeben, muss Wert > 0 sein	CHK: PAGES > 0 OR NULL
cover_url	VARCHAR(1024)	YES	NULL	URL zum Cover-Bild	-
description	TEXT	YES	NULL	Klappentextartige Beschreibung des Werks	-

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_book_isbn	(isbn)	Keine doppelten ISBNs. Backing-Index für Barcode-Lookups
IDX FULLTEXT	idx_book_title	(title, subtitle)	Inverted-Index für MATCH…AGAINST-Suche. Ersetzt LIKE '%…%' (Full Table Scan)
IDX	idx_book_publisher	(publisher_id)	JOIN book <--> publisher; referentielle Integritätsprüfung bei DELETE
IDX	idx_book_language	(language_id)	JOIN book <--> language; referentielle Integritätsprüfung bei DELETE
FK	publisher_id -> publisher(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	language_id -> language(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
CHK	chk_book_isbn	(isbn)	isbn IS NULL OR LENGTH(isbn) IN (10, 13)
CHK	chk_book_pages	(pages)	pages IS NULL OR pages > 0

book_author

Verknüpfungstabelle Bücher <--> Autoren (N:M)

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
book_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Buch. Kombination ist eindeutig: Autor kann pro Buch nur einmal zugeordnet werden.	NN, FK -> book(id) CASCADE, UK: uq_book_author (führend)
author_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf den Autor. Kombination ist eindeutig: Autor kann pro Buch nur einmal zugeordnet werden.	NN, FK -> author(id) CASCADE, IDX: idx_book_author_reverse

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_book_author	(book_id, author_id)	Verhindert doppelte Zuordnung. Backing-Index für "alle Autoren von Buch X"
IDX	idx_book_author_reverse	(author_id, book_id)	Covering-Index für "alle Bücher von Autor Y" ohne Main-Table-Zugriff
FK	book_id -> book(id)		ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
FK	author_id -> author(id)		ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 4

book_genre
Verknüpfungstabelle Bücher <--> Genres (N:M)

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
book_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Buch. Kombination ist eindeuting: Genre kann pro Buch nur einmal zugeordnet werden.	NN, FK -> book(id) CASCADE, UK: uq_book_genre (führend)
genre_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Genre. Kombination ist eindeuting: Genre kann pro Buch nur einmal zugeordnet werden.	NN, FK -> genre(id) CASCADE, IDX: idx_book_genre_reverse

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uk_book_genre	(book_id, genre_id)	Verhindert doppelte Zuordnung. Backing-Index für "alle Genres von Buch X"
IDX	idx_book_genre_reverse	(genre_id, book_id)	Primäre Browse-Richtung: "alle Bücher in Genre Y". Kritisch für Frontend-Performance
FK	book_id -> book(id)		ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
FK	genre_id -> genre(id)		ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

book_copy
Physisches Buchexemplar im Besitz eines Mitglieds

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
book_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Werk (book)	NN, FK -> book(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_copy_book
owner_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das besitzende Mitglied (member)	NN, FK -> member(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_copy_owner
condition_code	ENUM('new','like_new','very_good','good', 'acceptable','poor')	NO	-	Standardisierter Zustandscode des Exemplars. ENUM verhindert Freitextfehler. Zulässige Werte: new, like_new, very_good, good, acceptable, poor	NN, IDX: idx_copy_condition
condition_descriptio	TEXT	YES	NULL	Optionale Freitextbeschreibung des Zustands	-
acquisition_date	DATE	YES	NULL	Datum, an dem das Exemplar erworben wurde	-
notes	TEXT	YES	NULL	Persönliche Notizen des Besitzers zum Exemplar	-
status	ENUM('available','on_loan','unavailable')	NO	'available'	Verfügbarkeitsstatus. Steuert, ob Ausleiheanfragen möglich sind. availabe = ausleihbar, on_loan = ausgeliehen, unavailable = nicht verfügbar	NN, IDX: idx_copy_status

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
IDX	idx_copy_book	(book_id)	JOIN book <--> book_copy. Referentielle Integritätsprüfung bei DELETE
IDX	idx_copy_owner	(owner_id)	"Meine Bücher"-Ansicht; referentielle Integritätsprüfung
IDX	idx_copy_status	(status)	WHERE status = 'available' in fast jeder Suchanfrage. Kritischster Index im Schema
IDX	idx_copy_condition	(condition_code)	Zustandsfilter in der Suche (z. B. WHERE condition_code IN ('new','like_new'))
FK	book_id -> book(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	owner_id -> member(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 5

location

Adressen und Abholorte der Mitglieder

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
member_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Mitglied (member)	NN, FK -> member(id) CASCADE, IDX: idx_location_member
street	VARCHAR(120)	NO	-	Straßenname	NN
house_number	VARCHAR(20)	NO	-	Hausnummer (VARCHAR für Suffixe wie '5a', '12b')	NN
postal_code	VARCHAR(10)	NO	-	Postleitzahl (VARCHAR für internationale Formate)	NN, IDX: idx_location_postal_code
city	VARCHAR(120)	NO	-	Stadt	NN, IDX: idx_location_city
country_code	VARCHAR(2)	YES	'DE'	ISO-3166-1-Alpha-2-Ländercode (z. B. 'DE', 'FR')	-
coordinates	POINT (SRID 4326)	NO	-	Geografische Koordinaten (WGS84 / GPS-Standard, Länge+Breite) für Umkreissuche	NN, CHK: ST_SRID = 4326, IDX: idx_location_coordinates
label	ENUM('home','work', 'pickup','other')	NO	'home'	Art des Standorts (Zuhause, Arbeit, Abholpunkt, Sonstiges)	NN

Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
IDX	idx_location_member	(member_id)	"Alle Adressen von Mitglied X". JOIN availability <--> location. Referentielle Integritätsprüfung
IDX	idx_location_city	(city)	Häufigster Nicht-Geo-Filter: WHERE city = 'Berlin'
IDX	idx_location_postal_code		Regionale Suche ohne vollständige Geo-Berechnung
IDX	idx_location_coordinates	(coordinates)	Spatial Index für effiziente Umkreissuche.
FK	member_id -> member(id)		ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
CHK	chk_location_srid	(coordinates)	ST_SRID(coordinates) = 4326 (WGS84-Pflicht)

availability

Verfügbarkeitszeiträume für Buchexemplare

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
copy_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf das Buchexemplar (book_copy)	NN, FK -> book_copy_id) CASCADE, IDX: idx_availability_copy
location_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf den Abholort (location)	NN, FK -> location(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_availability_location
available_from	DATE	NO	-	Beginn des Verfügbarkeitszeitraums. Zeitfenster muss gültig sein: available_from ≤ available_to	NN, IDX: idx_availability_dates (führend), CHK: ≤ available_to
available_to	DATE	NO	-	Ende des Verfügbarkeitszeitraums. Zeitfenster muss gültig sein: available_from ≤ available_to	NN, IDX: idx_availability_dates (2. Spalte)
max_duration_days	SMALLINT	YES	14	Maximale Ausleihsdauer in Tagen. Pro Eintrag konfigurierbar.	CHK: max_duration_dates > 0
shipping_possible	BOOLEAN	NO	FALSE	Gibt an, ob Versand möglich ist (TRUE = ja)	NN
status	ENUM('active','paused', 'archived')	NO	'active'	Zustand des Verfügbarkeitseintrags. Steuert Sichtbarkeit in Suche. active = buchbar, paused = pausiert, archived = archiviert	NN, IDX: idx_availability_status

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 7: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 6

Indizes & Constraints			
Typ	**Name**	**Spalten**	**Rationale/Regel**
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
IDX	idx_availability_copy	(copy_id)	"Alle Verfügbarkeitsfenster für Exemplar X". Referentielle Integritätsprüfung
IDX	idx_availability_location	(location_id)	JOIN availability <--> location für geo-/stadtbasierte Suchen
IDX	idx_availability_status	(status)	WHERE status = 'active', frühe Filterung in jeder Suchanfrage
IDX	idx_availability_dates	(available_from, available_to)	Composite-Index für Datumsbereichsfilter (WHERE available_from ≤ ? AND available_to ≥ ?)
FK	copy_id -> book_copy(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	location_id -> location(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
CHK	chk_availability_dates	(available_from, available_to)	available_from ≤ available_to
CHK	chk_availability_duration	(max_duration_days)	max_duration_days > 0

loan

Ausleih-Transaktionen. Vollständiger Lebenszyklus von Anfrage bis Rückgabe

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
availability_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf den Verfügbarkeitseintrag (availability)	NN, FK -> availability(id) RESTRICT/CASCADE
lender_id	BIGINT	NO	-	Verleihendes Mitglied. borrower_id ≠ lender_id (keine Selbstausleihe).	NN, FK -> member(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_loan_lender
borrower_id	BIGINT	NO	-	Ausleihende Mitglied. borrower_id ≠ lender_id (keine Selbstausleihe).	NN, FK -> member(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_loan_borrower, CHK: chk_loan_no_self_lending
request_date	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Zeitpunkt der Ausleih-Anfrage	NN
start_date	DATE	YES	NULL	Tatsächliches Startdatum der Ausleihe. start_date ≤ planned_end_date (falls gesetzt)	IDX: idx_loan_dates (führend), CHK: ≤ planned_end_date
planned_end_date	DATE	YES	NULL	Geplantes Rückgabedatum. start_date ≤ planned_end_date (falls gesetzt)	IDX: idx_loan_dates (2. Spalte)
actual_end_date	DATE	YES	NULL	Tatsächliches Rückgabedatum. NULL bis zur Rückgabe. actual_end_date ≥ start_date (falls gesetzt)	CHK: ≥ start_date OR NULL
status	ENUM('requested', 'accepted','active', 'returned', 'cancelled','overdue')	NO	'requested'	Status als Zustandsautomat: requested → accepted → active → returned / cancelled / overdue	NN, IDX: idx_loan_status
cancellation_date	DATE	YES	NULL	Datum der Stornierung. NULL wenn nicht storniert.	-
cancellation_reason	TEXT	YES	NULL	Freitext-Begründung für Stornierung. Ermöglicht Musteranalyse.	-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 8: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 7

Indizes & Constraints			
Typ	**Name**	**Spalten**	**Rationale/Regel**
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
IDX	idx_loan_availability	(availability_id)	JOIN loan <--> availability. Erkennung aktiver Ausleihen vor INSERT
IDX	idx_loan_lender	(lender_id)	"Meine verliehenen Bücher". Referentielle Integritätsprüfung
IDX	idx_loan_borrower	(borrower_id)	"Meine ausgeliehenen Bücher". Separater Index, da beide Richtungen gleichfrequent
IDX	idx_loan_status	(status)	WHERE status = 'active'/'overdue' in Dashboards und Erinnerungssystemen
IDX	idx_loan_dates	(start_date, planned_end_date)	Composite-Index für Überfälligkeitsprüfung und Kalenderansichten
FK	availability_id -> availability(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	lender_id -> member(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	borrower_id -> member(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
CHK	chk_loan_start_date	(start_date, planned_end_date)	start_date ≤ planned_end_date OR planned_end_date IS NULL
CHK	chk_loan_actual_date	(actual_end_date, start_date)	actual_end_date ≥ start_date OR actual_end_date IS NULL

loan.status - Statuslogik/Zustandsautomat Erlaubte Zustände	
Status	**Bedeutung/Beschreibung**
requested	Anfrage eingegangen. Wartet auf Besätigung des Verleihers
accepted	Verleiher hat zugestimmt. Physische Übergabge des Buchs ausstehend
active	Buch wurde übergeben. Ausleihe läuft aktiv
overdue	Rückgabefrist überschritten. Ausleihe ist überfällig
returned	Buch zurückgegeben. Transaktion abgeschlossen ○
cancelled	Vorgang abgebrochen (vor Übergabe). Transaktion abgebrochen ○

Erlaubte Übergänge - Hauptpfad			
Von		**Nach**	**Auslöser/Hinweis**
requested	→	accepted	Verleiher akzeptiert Anfrage
accepted	→	active	Buch wird physisch übergeben
active	→	returned	Buch wird fristgerecht zurückgegeben
active	→	overdue	Rückgabe wird überschritten
overdue	→	returned	Buch wird trotz Überfälligkeit zurückgegeben

Erlaubte Übergänge - Stornierungspfad			
requested	→	cancelled	Verleiher oder Ausleiher bricht ab (vor Übergabe)
accepted	→	cancelled	Verleiher oder Ausleiher bricht ab

Verbotene Übergänge			
returned	×	jeden anderen Zustand	Kein weiterer Übergang. Finaler Zustand
cancelled	×	jeden anderen Zustand	Kein weiterer Übergang. Finaler
active	×	cancelled	active/overdue können nicht
overdue	×	cancelled	active/overdue können nicht

○ = Finaler Zustand. returned und cancelled sind irreversibel. Stornierung (cancelled) ist nur vor physischer Übergabe mögich (requested/accepted).

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 9: Ausschnitt aus dem Datenwörterbuch – Teil 8

rating

Gegenseitige Bewertungen nach abgeschlossenen Ausleih-Transaktionen

Attribut	Datentyp	NULL	Default	Beschreibung	Constraints/Indizes
id	BIGINT	NO	AUTO_INCREMENT	Primärschlüssel	PK, NN
loan_id	BIGINT	NO	-	Verweis auf die Ausleihe (loan). Rating ist an Transaktion gebunden, nicht an Buch.	NN, FK -> loan(id) CASCADE, UK: uq_rating (führend)
rater_id	BIGINT	NO	-	Bewertendes Mitglied	NN, FK -> member(id) RESTRICT/CASCADE, UK: uq_rating (2. Spalte)
rated_member_id	BIGINT	NO	-	Bewertetes Mitglied (Gegenpartei der Transaktion)	NN, FK -> member(id) RESTRICT/CASCADE, IDX: idx_rating_rated
stars	TINYINT	NO	-	Sternbewertung. Wertebereich: 1–5 (kein 0-Wert: 0 würde "keine Meinung" bedeuten).	NN, CHK: BETWEEN 1 AND 5, IDX: idx_rating_stars
comment	TEXT	YES	NULL	Optionaler Freitext-Kommentar zur Bewertung	-
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Zeitpunkt der Bewertungsabgabe	NN

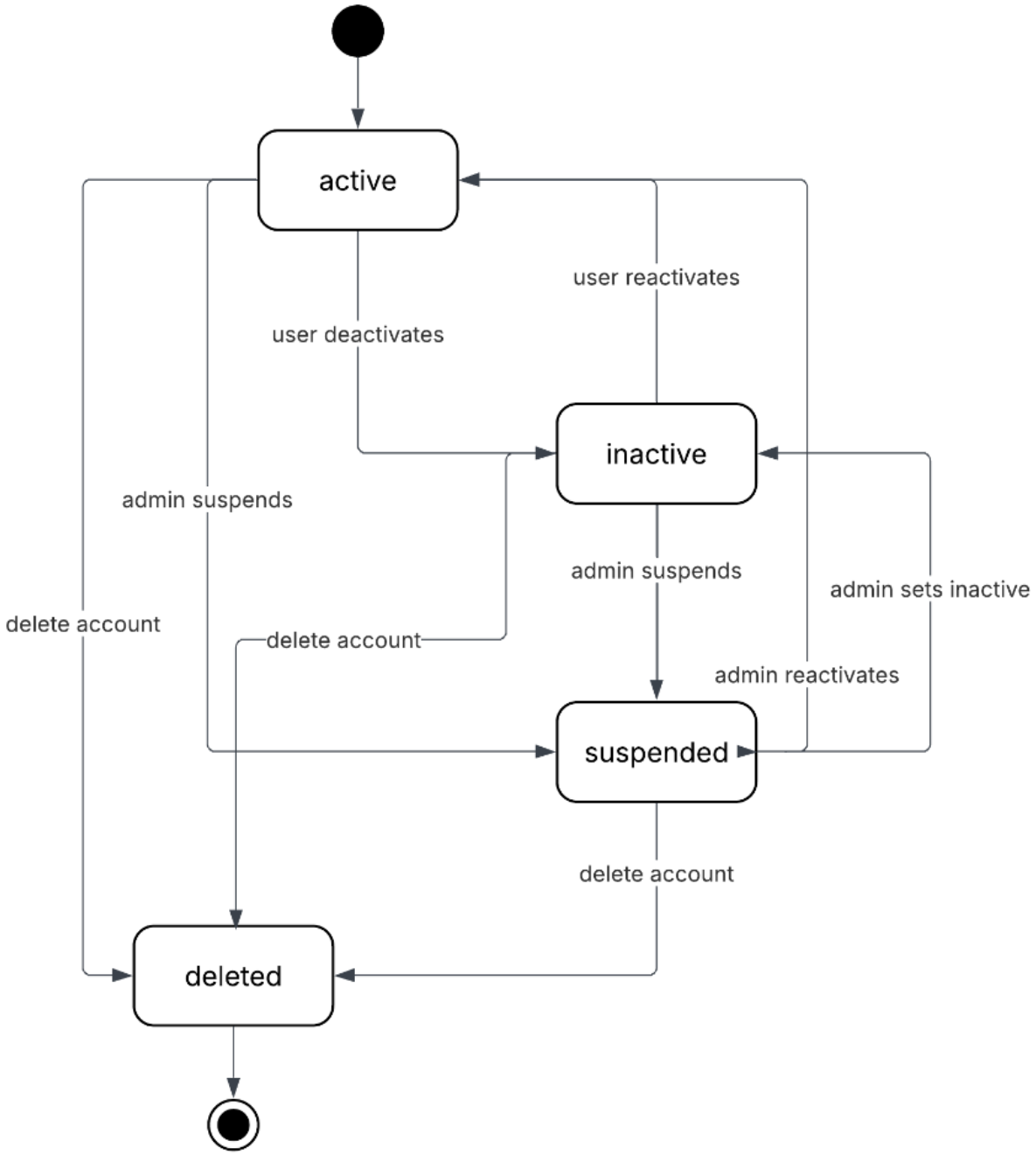
Indizes & Constraints

Typ	Name	Spalten	Rationale/Regel
PK	PRIMARY KEY	(id)	Primärschlüssel, B-Tree
UK	uq_rating	(loan_id, rater_id)	Max. 1 Bewertung pro Person pro Ausleihe. Backing-Index für Duplikatsprüfung vor INSERT
IDX	idx_rating_rated	(rated_member_id)	"Alle Bewertungen von Mitglied X", läuft bei jedem Profilaufruf
IDX	idx_rating_stars	(stars)	AVG(stars), COUNT GROUP BY stars für Reputationsdiagramme und Mindestbewertungs-Filter
FK	loan_id -> loan(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	rater_id -> member(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
FK	rated_member_id -> member(id)		ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE
CHK	chk_rating_stars	(stars)	stars BETWEEN 1 AND 5

Quelle: Eigene Darstellung

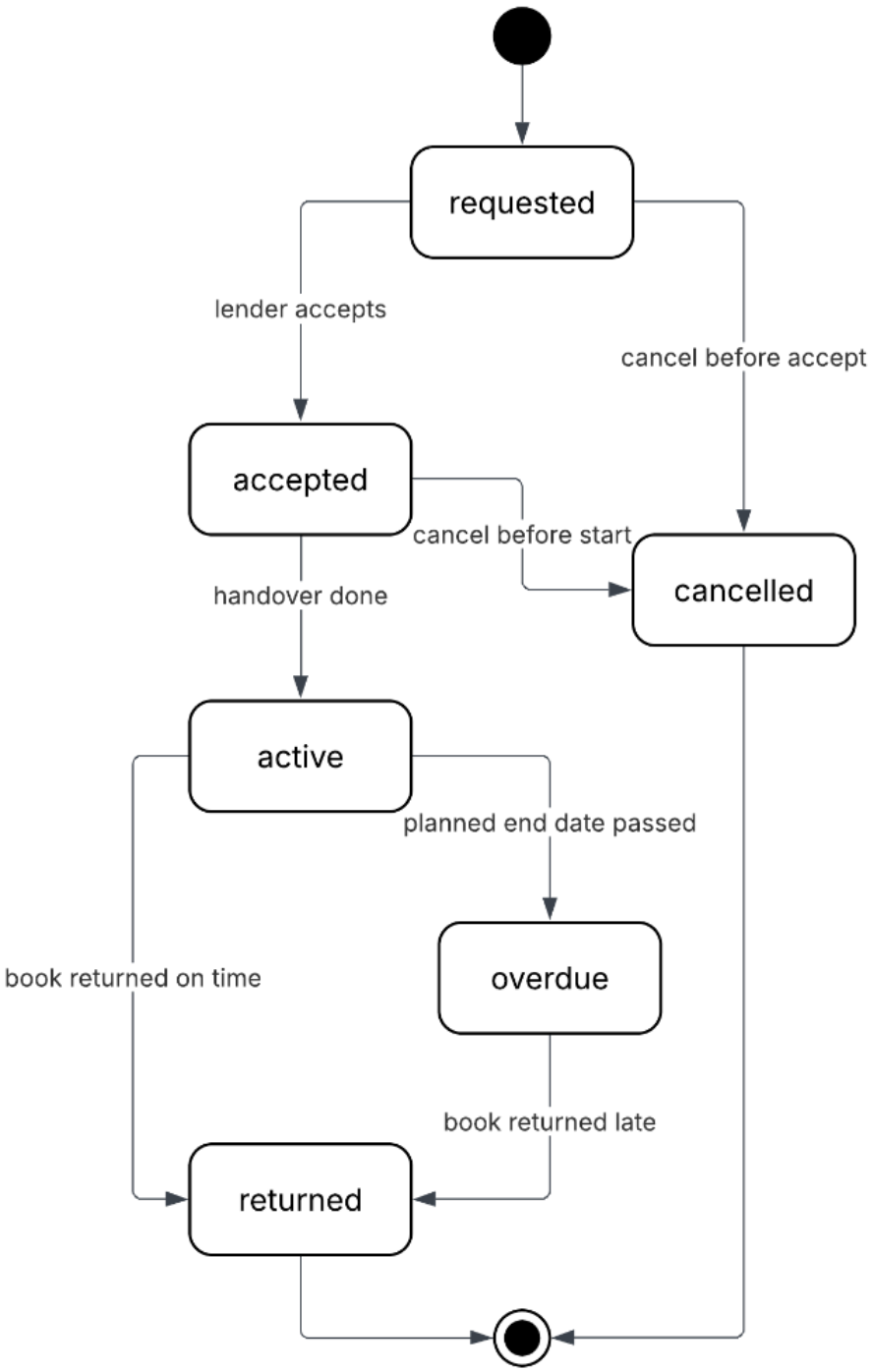
A.3 Zustandsautomaten

Abb. 10: Zustandsautomat member.status



Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 11: Zustandsautomat loan.status



Quelle: Eigene Darstellung